
Projekthandbuch

PixelForge

Web-Portal fuer ein Gaming-Cafe

Gruppe: Gruppe XX
Projektauftraggeber: Frank Merkel
Projektleitung: Cedric Malsch
Dokumenttyp: Projekthandbuch (gemaess Vorgabe)
Version / Stand: 1.0 — 17.07.2026

Projektteam

Name	Matrikelnummer	Projektrolle
Cedric Malsch	0000000	Projektleitung & Backend-Entwicklung
Artem Bas	0000000	Frontend-Entwicklung
Emil Rilk	0000000	Konzeption, Design & Qualitaetssicherung

Hinweis zur Gruppengroesse: Gemaess der in der Aufgabenstellung genannten Ausnahmeregelung (Gruppen von 4, ausnahmsweise 3 Studierenden) besteht dieses Projektteam aus 3 Studierenden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Projektueberblick	1
1.1	Zweck des Projekthandbuchs	1
1.2	Projektkurzbeschreibung	1
1.3	Methodisches Vorgehen	1
1.4	Verantwortlichkeiten im Projekthandbuch	1
2	Protokolle	3
2.1	Protokollvorlage	3
2.2	Protokoll Nr. 1 — Kick-off	3
2.3	Protokoll Nr. 2 — Anforderungs- und Konzept-Workshop	3
2.4	Protokoll Nr. 3 — Design-Abnahme & Sprint-Planning	4
3	Projektauftrag	5
4	Projektziele	6
4.1	Zielformulierung nach Zielarten	6
4.2	Priorisierung nach MoSCoW	6
5	Phasen- und Meilensteinplan	7
5.1	Phasenubersicht	7
5.2	Meilensteine	7
6	Projektorganisation	8
6.1	Gewählte Organisationsform	8
6.2	Rollen und Verantwortlichkeiten	8
6.3	Projektorganigramm	8
7	Offene-Punkte-Liste (OPL)	9
8	Projektstrukturplan (PSP)	10
8.1	Gliederungstyp und Begründung	10
8.2	Grafische Struktur	10
8.3	Tabellarische Darstellung	11
9	Arbeitspaketbeschreibungen	12
9.1	AP 5.2 — REST-API & Geschäftslogik	12
9.2	AP 4.2 — Interaktivität & API-Anbindung (Frontend)	12
9.3	AP 3.2 — UI-Design / Mockups	13
10	Ablaufplan, Gantt-Diagramm und kritischer Pfad	14
10.1	Gantt-Diagramm	14
10.2	Anordnungsbeziehungen	14
10.3	Kritischer Pfad	14
10.4	Alternative Planung	15
11	Ressourcen- und Kostenplanung	16
11.1	Ressourcen- und Personalkostenplanung	16
11.2	Sachkostenplanung	16
11.3	Gesamtbudget	16
11.4	Kostengang und Kostensumme	16
12	Risikomanagement	18
12.1	Identifizierte Risikoarten	18
12.2	Risikomatrix (qualitativ)	18
12.3	Risikoregister und Risikobehandlung	18
12.4	Begründung ausgewählter Behandlungsstrategien	18
13	Stakeholdermanagement	20
13.1	Vorlage und Parameter	20
13.2	Stakeholderregister (beispielhaft durchgeführt)	20

13.3 Einfluss-Interesse-Matrix	20
14 Projektstatusbericht	21
14.1 Ampelstatus	21
14.2 Status im Detail	21
15 Scrum: Product Backlog und Sprint Backlog	22
15.1 Epic (Beispiel)	22
15.2 Product Backlog	22
15.3 Sprint Backlog (Sprint 3 — „Benutzerkonten & Authentifizierung“)	22
16 Anhang: Abkuerzungsverzeichnis	23

1 Einleitung und Projektueberblick

1.1 Zweck des Projekthandbuchs

Dieses Projekthandbuch dokumentiert das Projekt **PixelForge** — die Entwicklung eines Web-Portals fuer ein Gaming-Cafe — vollstaendig und nachvollziehbar. Es buendelt alle wesentlichen Planungs-, Organisations- und Steuerungsartefakte des Projekts und wurde sukzessive zur Vorlesung Webengineering erarbeitet. Da der Leser das Projekt nicht zwingend kennt, erklaren die folgenden Abschnitte das Vorhaben (Projektauftrag), die gewaehlten Loesungen sowie die eingesetzten Methoden jeweils im konkreten Fall.

1.2 Projektkurzbeschreibung

PixelForge ist ein fiktives Gaming-/Internet-Cafe. Im Rahmen des Projekts wird ein Web-Portal entwickelt, ueber das Gaeste sich registrieren, freie PC-Plaetze ueber einen Sitzplan reservieren, Teams gruenden sowie an Turnieren (Valorant, League of Legends, Counter-Strike, FIFA) teilnehmen koennen. Die in den Turnieren erzielten Platzierungen werden vom Cafe-Personal erfasst und fließen automatisch in oeffentliche Bestenlisten (Leaderboards) ein. Technisch wird das Portal als klassische Web-Anwendung umgesetzt: ein Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript als ES-Module), ein Backend (Node.js mit Express, geschichtete Architektur) sowie eine relationale Datenbank (MySQL/MariaDB).

Projektsteckbrief

Projektname:	PixelForge — Web-Portal fuer ein Gaming-Cafe
Auftraggeber:	Frank Merkel
Projektleitung:	Cedric Malsch
Team:	Cedric Malsch, Artem Bas, Emil Rilk (3 Studierende)
Laufzeit:	16.03.2026 (KW 12) bis 17.07.2026 (KW 29) — ca. 4 Monate
Geplantes Budget:	72.000 EUR (inkl. Risikopuffer)
Vorgehensmodell:	Hybrid: klassische Phasenplanung + Scrum in der Umsetzung

1.3 Methodisches Vorgehen

Das Projekt folgt einem **hybriden Vorgehensmodell**. Die uebergeordnete Struktur (Phasen, Meilensteine, Projektstrukturplan, Gantt-Diagramm, Ressourcen- und Kostenplanung) wird klassisch geplant, da Termine, Budget und Abnahmen gegenueber dem Auftraggeber verbindlich zu vereinbaren sind. Innerhalb der Umsetzungsphasen (Frontend- und Backend-Entwicklung) wird **Scrum** mit Product Backlog, Sprint Backlogs und zweiwoechigen Sprints eingesetzt, um flexibel auf Erkenntnisse reagieren zu koennen. Bei allen Entscheidungen wird das **magische Projektdreieck** aus Leistung, Kosten und Zeit ausbalanciert.

1.4 Verantwortlichkeiten im Projekthandbuch

Die folgende Verantwortlichkeitsmatrix kennzeichnet, wer fuer welche Inhalte hauptverantwortlich ist (V) und wer mitwirkt (M). Damit ist fuer jedes Kapitel eindeutig erkennbar, wer es erstellt hat.

Kap.	Inhalt	Verantwortlich (V)	Mitwirkende (M)
2	Protokolle	rotierend (s. Kap. 2)	alle
3	Projektauftrag	Cedric Malsch	Emil Rilk
4	Projektziele	Emil Rilk	Cedric, Artem
5	Phasen- und Meilensteinplan	Cedric Malsch	alle
6	Projektorganisation & Organigramm	Cedric Malsch	alle

Kap.	Inhalt	Verantwortlich (V)	Mitwirkende (M)
7	Offene-Punkte-Liste (OPL)	Artem Bas	alle
8	Projektstrukturplan (PSP)	Emil Rilk	alle
9	Arbeitspaketbeschreibungen	je Autor (s. Kap. 9)	—
10	Gantt-Diagramm & kritischer Pfad	Artem Bas	Cedric
11	Ressourcen- & Kostenplanung	Cedric Malsch	Emil
12	Risikomanagement	Emil Rilk	alle
13	Stakeholdermanagement	Artem Bas	Emil
14	Projektstatusbericht	Cedric Malsch	alle
15	Product & Sprint Backlog	Artem Bas	Cedric, Emil

2 Protokolle

Gemaess dem Grundsatz „Ein nicht dokumentiertes Treffen hat nicht stattgefunden“ werden alle Teamtreffen protokolliert. Pro Teammitglied ist mindestens ein Protokoll enthalten; die Protokollfuehrung rotiert. Im Folgenden werden die verwendete Vorlage und drei ausgewaehlte Protokolle dargestellt.

2.1 Protokollvorlage

Die Vorlage enthaelt einen Kopf (Stammdaten), die Agenda, die wesentlichen Inhalte, getroffene Entscheidungen sowie eine ToDo-Tabelle mit Zustaendigkeit, Faelligkeit und Status.

Protokoll-Nr.	...	Art	Kick-off / Jour fixe / Workshop
Datum / Uhrzeit	...	Dauer	...
Ort	...	Protokollant	...
Teilnehmer / Abwesend: ...			
Agenda: (1) ... (2) ...			
Wesentliche Inhalte (Kurzform): ...			
Entscheidungen: ...			
ToDo: Aufgabe — Verantwortlich — erledigt bis — Status			

2.2 Protokoll Nr. 1 — Kick-off

Protokoll-Nr.	01	Art	Kick-off
Datum / Uhrzeit	16.03.2026, 10:00	Dauer	90 min
Ort	DHBW, Raum B2.13	Protokollant	Cedric Malsch
Teilnehmer: Cedric Malsch, Artem Bas, Emil Rilk, Frank Merkel (Auftraggeber) — Abwesend: —			

Agenda: (1) Projektvorstellung & Zielbild, (2) Rollen und Vorgehensmodell, (3) Technologie-Stack, (4) Termine & naechste Schritte.

Wesentliche Inhalte: Der Auftraggeber stellt das Zielbild eines Community-Portals fuer das Gaming-Cafe vor. Das Team stimmt das hybride Vorgehen (klassische Planung + Scrum) ab und vereinbart einen woeentlichen Jour fixe (montags, 9:00).

Entscheidungen: Rollenverteilung bestaetigt (PL: Cedric); Tech-Stack festgelegt (Vanilla JS, Node/Express, MySQL); woeentlicher Jour fixe eingefuehrt.

ToDo	Verantwortlich	erledigt bis	Status
Projektauftrag erstellen und mit AG abstimmen	Cedric	20.03.2026	erledigt
Anforderungen / Lastenheft entwerfen	Emil	25.03.2026	erledigt
Git-Repository & Tooling (ESLint, Prettier) aufsetzen	Artem	19.03.2026	erledigt

2.3 Protokoll Nr. 2 — Anforderungs- und Konzept-Workshop

Protokoll-Nr.	02	Art	Workshop
Datum / Uhrzeit	26.03.2026, 13:00	Dauer	120 min
Ort	Online (Videokonferenz)	Protokollant	Emil Rilk
Teilnehmer: Cedric Malsch, Artem Bas, Emil Rilk — Abwesend: —			

Agenda: (1) Funktionsumfang sammeln, (2) Priorisierung (MoSCoW), (3) Abgrenzung (Nicht-Ziele), (4) erste Risiken.

Wesentliche Inhalte: Der Funktionsumfang (Benutzerkonten, Teams, Turniere, Leaderboards, Sitzplan-Reservierung, Admin-Ergebniserfassung) wird gesammelt und nach MoSCoW priorisiert. Eine Bezahlungsfunktion wird ausgeschlossen.

Entscheidungen: Vier Turnierspiele werden unterstützt; Authentifizierung nur per Benutzername + Passwort (kein E-Mail-/Klarnamenzwang); keine Online-Bezahlung im Scope.

ToDo	Verantwortlich	erledigt bis	Status
Pflichtenheft auf Basis des Lastenhefts erstellen	Emil	02.04.2026	erledigt
Datenmodell (Tabellen) skizzieren	Cedric	02.04.2026	erledigt
Wireframes der Kernseiten erstellen	Emil	10.04.2026	erledigt
PSP-Entwurf vorbereiten	alle	08.04.2026	erledigt

2.4 Protokoll Nr. 3 — Design-Abnahme & Sprint-Planning

Protokoll-Nr.	03	Art	Jour fixe / Sprint-Planning
Datum / Uhrzeit	20.04.2026, 09:00	Dauer	75 min
Ort	DHBW, Raum B2.13	Protokollant	Artem Bas
Teilnehmer: Cedric Malsch, Artem Bas, Emil Rilk — Abwesend: —			

Agenda: (1) Design-Abnahme (Meilenstein M2), (2) Sprint-1-Planung, (3) API-Vertrag, (4) Definition of Done.

Wesentliche Inhalte: Die Mockups werden abgenommen (M2 erreicht). Der erste Entwicklungs-Sprint wird geplant; die Schnittstellen zwischen Frontend und Backend (REST-API-Vertrag) werden grob festgelegt.

Entscheidungen: Design abgenommen; Sprintlaenge 2 Wochen; Definition of Done verabschiedet (Code-Review, bestandene Tests, dokumentiert).

ToDo	Verantwortlich	erledigt bis	Status
Frontend-Grundgeruest & Komponenten aufsetzen	Artem	01.05.2026	erledigt
REST-API-Skeleton + DB-Anbindung	Cedric	01.05.2026	in Arbeit
Testkonzept & Definition of Done dokumentieren	Emil	24.04.2026	erledigt

3 Projektauftrag

Der Projektauftrag ist die verbindliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleitung und bildet den ersten Bestandteil des Projekthandbuchs. Die zugrunde liegende Vorlage (eigenstaendig erarbeitet, nicht Teil dieses Dokuments) enthaelt alle erforderlichen Inhalte; sie ist hier ausgefuellt wiedergegeben.

Feld	Inhalt
Projektname	PixelForge — Web-Portal fuer ein Gaming-Cafe
Auftraggeber	Frank Merkel
Projektleitung / Stellvertretung	Cedric Malsch / Emil Rilk
Projekt-Kernteam	Cedric Malsch (Backend), Artem Bas (Frontend), Emil Rilk (Design/QA)
Ausgangssituation	Das Gaming-Cafe besitzt bislang keinen digitalen Auftritt. Reservierungen, Turnieranmeldungen und Bestenlisten werden manuell verwaltet, was fehleranfaellig und wenig attraktiv ist.
Kurzbeschreibung	Entwicklung eines responsiven Web-Portals mit Benutzerkonten, Team- und Turnierverwaltung, automatisierten Bestenlisten sowie einer Sitzplatz-Reservierung.
Projektziele (Kurz)	Funktionsfaehiges Portal, das Registrierung, Reservierung, Turnier- und Teamverwaltung sowie Leaderboards abbildet (Details s. Kap. 4).
In Scope	Benutzerkonten (Benutzername + Passwort), Teams, Turnieranmeldung, Bestenlisten, Sitzplan-Reservierung, Admin-Ergebniserfassung, responsives Design.
Out of Scope (Ausschluss)	Online-Bezahlung, native Mobile-App, E-Mail-Verifizierung, Konsolen-/VR-Plaetze, Echtzeit-Chat.
Wichtige Meilensteine	M1 Anforderungen freigegeben (03.04.2026), M2 Design abgenommen (24.04.2026), M3 Frontend fertig (29.05.2026), M4 Backend fertig (19.06.2026), M5 Go-Live (10.07.2026), M6 Abnahme (17.07.2026).
Termine	Start 16.03.2026 — Ende 17.07.2026
Budget / Ressourcen	72.000 EUR (inkl. 10 % Risikopuffer); 3 Teammitglieder, ca. 102 Personentage.
Annahmen	Anforderungen sind nach M1 stabil; das Cafe-Personal pflegt Turnierergebnisse selbst; ein Managed-Hosting steht bereit.
Offene Punkte	Siehe Offene-Punkte-Liste (Kap. 7).
Unterschriften	Auftraggeber: _____ (Frank Merkel) Projektleitung: _____ (Cedric Malsch)

4 Projektziele

Die Projektziele sind als vollstaendige Saetze formuliert (keine Stichworte), nach dem Prinzip der SMART-Kriterien strukturiert und den vom Auftraggeber gewuenschten Loesungen loesungsneutral vorgelagert. Sie sind nach Zielarten gegliedert und anschliessend nach dem **MoSCoW-Prinzip** (Muss / Soll / Kann / Nicht) priorisiert, da sich diese Methodik gut eignet, um in einem zeitlich befristeten Studienprojekt den verbindlichen Kern vom wuenshenswerten Rand zu trennen.

4.1 Zielformulierung nach Zielarten

Leistungs- und Qualitaetsziele

- Das Web-Portal soll registrierten Nutzern ermoeglichen, sich an mindestens vier Turnierspielen (Valorant, League of Legends, Counter-Strike, FIFA) anzumelden und teilzunehmen.
- Das Portal soll fuer jedes Turnierformat automatisch aktualisierte Bestenlisten bereitstellen, sobald das Cafe-Personal die Platzierungen erfasst hat.
- Die Oberflaeche soll responsiv sein und auf Bildschirmbreiten ab 360 Pixeln ohne horizontales Scrollen bedienbar bleiben.
- Das Portal soll grundlegende Anforderungen an die Barrierefreiheit (Tastaturbedienbarkeit, ausreichende Kontraste) erfuellen.

Termin- und Kostenziele

- Das Projekt soll bis spaetestens 17.07.2026 abgenommen sein und die definierten Meilensteine einhalten.
- Das Projekt soll innerhalb des genehmigten Budgets von 72.000 EUR abgeschlossen werden.

Ergebnis- und Vorgehensziele

- Am Projektende soll ein lauffaehiges, dokumentiertes System (Frontend, Backend, Datenbank) sowie ein vollstaendiges Projekthandbuch vorliegen.
- Die Umsetzung soll mit dem vereinbarten Technologie-Stack (Vanilla JS, Node.js/Express, MySQL) und einem hybriden Vorgehen (klassische Planung + Scrum) erfolgen.

Soziale Ziele

- Die Zufriedenheit des Auftraggebers soll durch regelmaessige Status- und Abnahmetermine sichergestellt werden.

4.2 Priorisierung nach MoSCoW

Prio	Ziel (Kurzbezeichnung)	Klasse
1	Benutzerkonten, Turnieranmeldung und automatische Bestenlisten funktionieren zuverlaessig.	Muss
1	Einhaltung von Endtermin und Budget.	Muss
2	Sitzplatz-Reservierung ueber einen interaktiven Sitzplan.	Soll
2	Responsives, barrierearmes Design.	Soll
3	Komfortfunktionen wie Filter/Suche in den Bestenlisten.	Kann
4	Online-Bezahlung, native App, Echtzeit-Chat.	Nicht (Nicht-Ziel)

Nicht-Ziele: Ausdruecklich nicht Gegenstand des Projekts sind eine Online-Bezahlung, eine native Mobile-App sowie ein Echtzeit-Chat. Diese Abgrenzung schuetzt den Zeitplan vor „Scope Creep“.

5 Phasen- und Meilensteinplan

Das Projekt ist in fünf inhaltliche Phasen plus eine durchgängige Phase „Projektmanagement“ gegliedert. Die Phasen sind weitgehend sequenziell, Frontend- und Backend-Entwicklung laufen nach der Design-Abnahme teilweise parallel. Die grafische Gantt-Darstellung mit Anordnungsbeziehungen und kritischem Pfad folgt in Kapitel 10; die Meilensteine sind mit Datum dargestellt.

5.1 Phasenuebersicht

Phase	Zeitraum	Inhalt	Ergebnis
0/durchgängig — Projektmanagement	KW 12–29	Planung, Steuerung, Reporting, Doku	Aktuelles Projekthandbuch
1 — Initialisierung & Anforderungen	KW 12–14	Kick-off, Lasten-/Pflichtenheft, Priorisierung	Anforderungen freigegeben (M1)
2 — Konzeption & Design	KW 15–17	Informationsarchitektur, Wireframes, UI-Design	Design abgenommen (M2)
3 — Frontend-Entwicklung	KW 18–22	HTML/CSS-Komponenten, JS, API-Anbindung	Frontend fertig (M3)
4 — Backend-Entwicklung	KW 18–25	Datenmodell, REST-API, Authentifizierung	Backend & API fertig (M4)
5 — Integration, Test & Abnahme	KW 26–29	Integration, Tests, Deployment, Abnahme	Go-Live (M5), Abnahme (M6)

5.2 Meilensteine

MS	Bezeichnung	KW	Datum
M0	Projektstart / Kick-off	KW 12	16.03.2026
M1	Anforderungen & Projektauftrag freigegeben	KW 14	03.04.2026
M2	Konzept & Design abgenommen	KW 17	24.04.2026
M3	Frontend fertiggestellt	KW 22	29.05.2026
M4	Backend & API fertiggestellt	KW 25	19.06.2026
M5	Integration & Test abgeschlossen (Go-Live)	KW 28	10.07.2026
M6	Projektabschluss & -abschluss	KW 29	17.07.2026

6 Projektorganisation

6.1 Gewaehlte Organisationsform

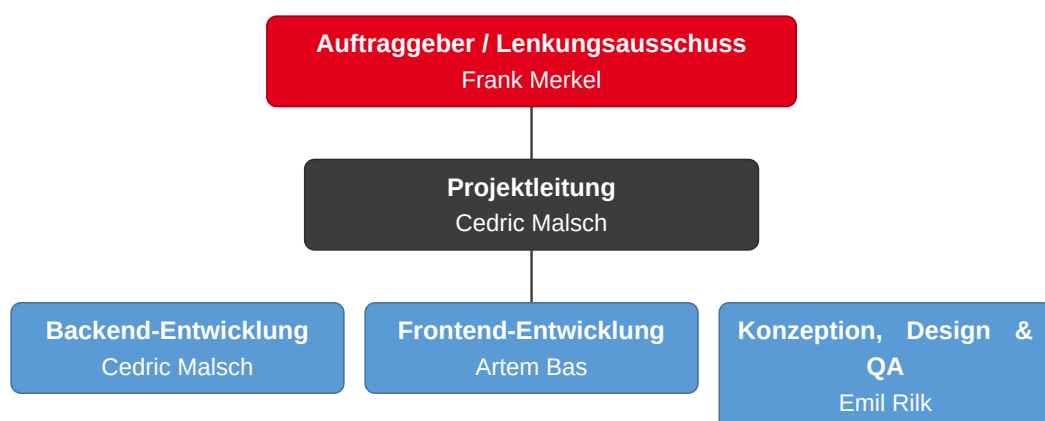
Fuer PixelForge wird die **reine (autonome) Projektorganisation** gewaehlt. Das Team arbeitet ausschliesslich an diesem Projekt, die Projektleitung besitzt umfassende fachliche und koordinierende Befugnisse, und die Verantwortlichkeiten sind eindeutig zugeordnet. Dies passt zum klar abgegrenzten, zeitlich befristeten Vorhaben und fuehrt zu hoher Identifikation und geringem Konfliktpotenzial. Eine **Einfluss-(Stabs-) Projektorganisation** waere zu schwach (die Projektleitung haette keine Entscheidungsbefugnis), eine **Matrix-Projektorganisation** unnoetig komplex, da keine konkurrierende Linienorganisation um die Ressourcen der drei Teammitglieder ringt.

6.2 Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle / Person	Verantwortung
Auftraggeber — Frank Merkel	Beauftragt das Projekt, gibt Anforderungen und Budget frei, nimmt Ergebnisse ab, trifft eskalierte Entscheidungen (Lenkungsausschuss).
Projektleitung — Cedric Malsch	Gesamtverantwortung fuer Termine, Kosten und Leistung; Planung, Steuerung, Reporting und Kommunikation mit dem Auftraggeber.
Backend-Entwicklung — Cedric Malsch	Datenmodell, REST-API, Geschaeftslogik, Authentifizierung, Deployment.
Frontend-Entwicklung — Artem Bas	HTML/CSS-Komponenten, JavaScript, Anbindung an die API, Integration.
Konzeption, Design & QA — Emil Rilke	Anforderungen, Lasten-/Pflichtenheft, Wireframes, UI-Design, Testkonzept und Qualitaetssicherung.

Die Vertretungsregelung sieht vor, dass die Projektleitung im Verhinderungsfall durch Emil Rilke vertreten wird; fachliche Vertretungen erfolgen paarweise (Pair-Programming).

6.3 Projektorganigramm



7 Offene-Punkte-Liste (OPL)

Eine projektweite Offene-Punkte-Liste existierte zu Projektbeginn nicht und wurde daher neu erstellt. Sie wird auch im Kontext der Protokollierung genutzt: offene ToDos, Entscheidungen und Fragen aus den Treffen werden zentral hier verfolgt. Kategorien: A = Aufgabe, E = Entscheidung, F = Frage, R = Risiko/Hinweis.

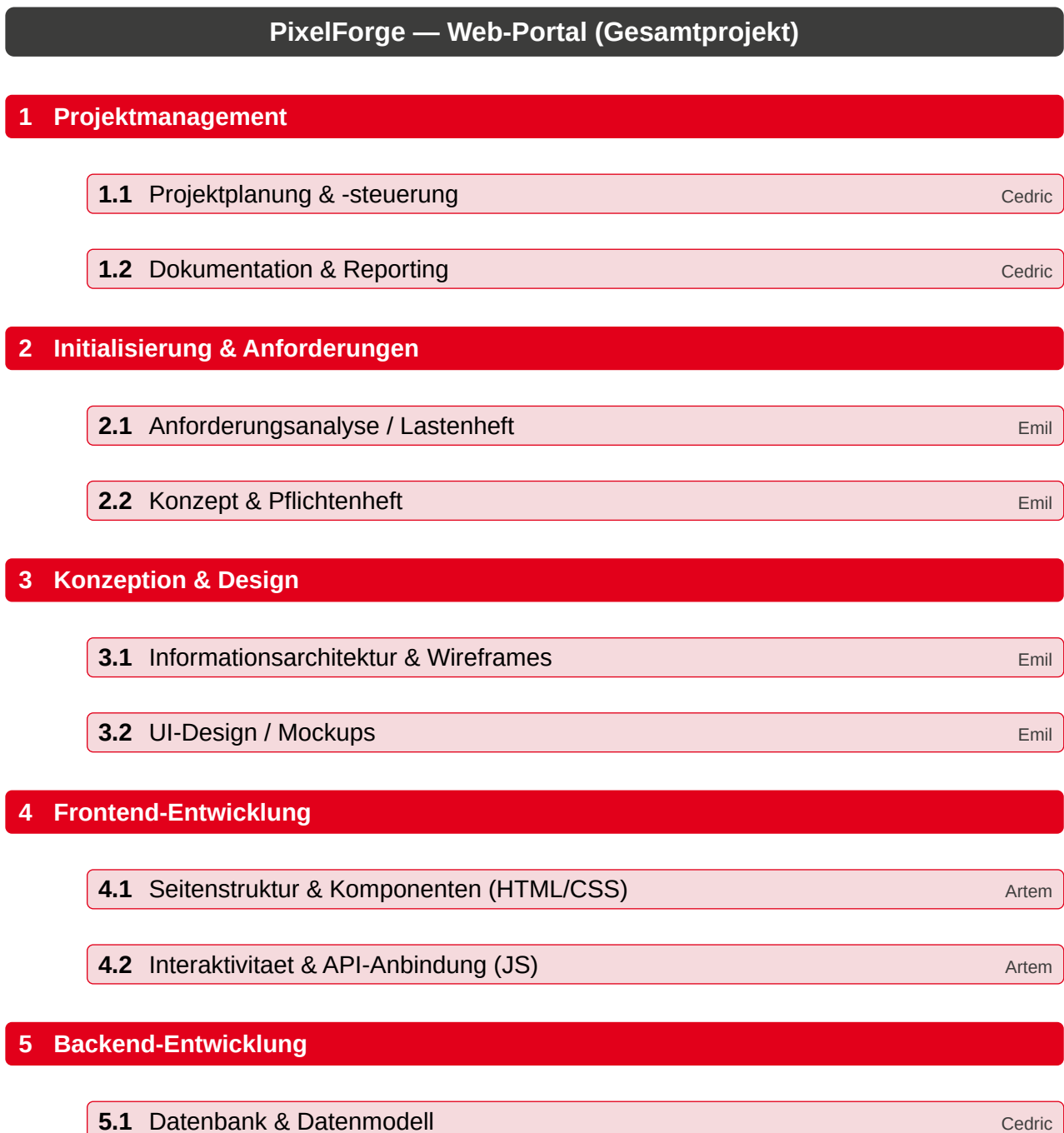
Nr.	Datum	Thema / Beschreibung	Kat.	Verantw.	faellig	Status
1	16.03.	Projektauftrag erstellen und vom AG freigeben lassen	A	Cedric	20.03.	erledigt
2	26.03.	Funktionsumfang final festlegen (MoSCoW)	E	alle	26.03.	erledigt
3	26.03.	Datenmodell / Tabellenstruktur entwerfen	A	Cedric	02.04.	erledigt
4	26.03.	Wireframes der Kernseiten erstellen	A	Emil	10.04.	erledigt
5	20.04.	REST-API-Vertrag (Endpunkte) abstimmen	E	Cedric/Artem	24.04.	erledigt
6	04.05.	Browser-Kompatibilitaet (Safari) pruefen	F	Artem	29.05.	in Arbeit
7	11.05.	Lasttest fuer Bestenlisten einplanen	A	Emil	12.06.	offen
8	11.05.	Datenschutzhinweis fuer Benutzerkonten formulieren	R	Emil	05.06.	in Arbeit
9	15.05.	Hosting-Anbieter und Domain final buchen	A	Cedric	01.06.	offen

8 Projektstrukturplan (PSP)

8.1 Gliederungstyp und Begründung

Der PSP ist auf der obersten Ebene **phasenorientiert** gegliedert. Ein Web-Projekt durchläuft einen klar erkennbaren Lebenszyklus von der Anforderungsdefinition über Konzeption und Design hin zu Frontend-, Backend-Entwicklung sowie Integration und Abnahme. Diese Gliederung bildet den tatsächlichen Projektablauf ab, erleichtert die spätere Termin- und Kostenzuordnung je Phase und ermöglicht eine eindeutige Zuordnung der Arbeitspakete. Eine rein **objektorientierte** Gliederung (nach Komponenten) wäre möglich, würde aber die zeitliche Abfolge verschleiern; das durchgängige Teilprojekt „Projektmanagement“ stellt sicher, dass auch administrative Aufgaben enthalten sind.

8.2 Grafische Struktur



5.2 REST-API & Geschäftslogik

Cedric

5.3 Authentifizierung & Benutzerkonten

Cedric

6 Integration, Test & Abnahme**6.1 Integration & Tests**

Artem / Emil

6.2 Deployment & Abnahme

Cedric

8.3 Tabellarische Darstellung

Der PSP umfasst 6 Teilprojekte und 13 Arbeitspakete (insgesamt 19 Elemente). Arbeitspakete (AP) sind die nicht weiter zerlegten Blattknoten mit eindeutiger Zustaendigkeit.

PSP-Code	Element	Typ	Verantwortlich
1	Projektmanagement	Teilprojekt	Cedric
1.1	Projektplanung & -steuerung	AP	Cedric
1.2	Dokumentation & Reporting	AP	Cedric
2	Initialisierung & Anforderungen	Teilprojekt	Emil
2.1	Anforderungsanalyse / Lastenheft	AP	Emil
2.2	Konzept & Pflichtenheft	AP	Emil
3	Konzeption & Design	Teilprojekt	Emil
3.1	Informationsarchitektur & Wireframes	AP	Emil
3.2	UI-Design / Mockups	AP	Emil
4	Frontend-Entwicklung	Teilprojekt	Artem
4.1	Seitenstruktur & Komponenten (HTML/CSS)	AP	Artem
4.2	Interaktivitaet & API-Anbindung (JS)	AP	Artem
5	Backend-Entwicklung	Teilprojekt	Cedric
5.1	Datenbank & Datenmodell	AP	Cedric
5.2	REST-API & Geschäftslogik	AP	Cedric
5.3	Authentifizierung & Benutzerkonten	AP	Cedric
6	Integration, Test & Abnahme	Teilprojekt	Artem/Emil
6.1	Integration & Tests	AP	Artem/Emil
6.2	Deployment & Abnahme	AP	Cedric

9 Arbeitspaketbeschreibungen

Auf Basis der gemeinsam erarbeiteten Vorlage (Felder gemaess Vorlesung; die Vorlage selbst ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs) erstellt jedes Teammitglied mindestens eine Arbeitspaketbeschreibung. Der Autor ist jeweils eindeutig gekennzeichnet.

9.1 AP 5.2 — REST-API & Geschäftslogik

Nr. / Bezeichnung	5.2 — REST-API & Geschäftslogik
Autor	Cedric Malsch
Verantwortlich / Vertretung	Cedric Malsch / Emil Rilk
Voraussetzungen	AP 5.1 (Datenmodell) abgeschlossen; API-Vertrag aus Protokoll 3 abgestimmt.
Zu erbringende Ergebnisse	Dokumentierte REST-Endpunkte fuer Teams, Turniere, Anmeldungen und Bestenlisten; geschichtete Architektur (Routes, Controller, Services).
Aktivitaeten	Routen definieren, Controller/Services implementieren, Eingaben validieren, Fehlerbehandlung, Unit-Tests schreiben.
Abhaengige Arbeitspakete	Vorgaenger: 5.1; Nachfolger: 4.2 (Frontend-Anbindung), 6.1 (Integration).
Schnittstellen	JSON-REST-Schnittstelle zum Frontend (AP 4.2); Datenbankzugriff (AP 5.1).
Aufwand (Dauer / PT / Kosten)	3 Wochen / 12 PT / 7.800 EUR
Besondere Ressourcen	Node.js/Express, mysql2; Testdatenbank.
Start / Ende	KW 20 / KW 24
Version / Status	1.0 / in Arbeit
Erstellt am	20.04.2026

9.2 AP 4.2 — Interaktivitaet & API-Anbindung (Frontend)

Nr. / Bezeichnung	4.2 — Interaktivitaet & API-Anbindung (JavaScript)
Autor	Artem Bas
Verantwortlich / Vertretung	Artem Bas / Cedric Malsch
Voraussetzungen	AP 4.1 (Seitenstruktur) und API-Vertrag liegen vor; erste Endpunkte aus AP 5.2 verfuegbar.
Zu erbringende Ergebnisse	Interaktive Seiten (Registrierung/Login, Teams, Turniere, Sitzplan, Bestenlisten) mit Anbindung an die REST-API inkl. Fehler- und Ladezustanden.
Aktivitaeten	ES-Module strukturieren, fetch-Aufrufe kapseln, Formularvalidierung, DOM-Aktualisierung, Mock-Fallback bei Netzwerkfehlern.
Abhaengige Arbeitspakete	Vorgaenger: 4.1, 5.2; Nachfolger: 6.1 (Integration).
Schnittstellen	REST-API (AP 5.2); UI-Komponenten (AP 4.1); Design-Vorgaben (AP 3.2).
Aufwand (Dauer / PT / Kosten)	2,5 Wochen / 10 PT / 6.000 EUR
Besondere Ressourcen	Moderne Browser fuer Tests; ESLint/Prettier.

Start / Ende	KW 20 / KW 22
Version / Status	1.0 / geplant
Erstellt am	20.04.2026

9.3 AP 3.2 — UI-Design / Mockups

Nr. / Bezeichnung	3.2 — UI-Design / Mockups
Autor	Emil Rilk
Verantwortlich / Vertretung	Emil Rilk / Artem Bas
Voraussetzungen	AP 3.1 (Wireframes) abgeschlossen; Anforderungen aus AP 2.2 freigegeben.
Zu erbringende Ergebnisse	Abgenommenes UI-Design (Farbsystem, Typografie, Komponenten) und High-Fidelity-Mockups der Kernseiten als Vorgabe fuer das Frontend.
Aktivitaeten	Design-System definieren, Mockups erstellen, Kontraste/ Barrierefreiheit pruefen, mit AG abstimmen, Abnahme (M2).
Abhaengige Arbeitspakete	Vorgaenger: 3.1; Nachfolger: 4.1 und 4.2 (Frontend).
Schnittstellen	Wireframes (AP 3.1); Frontend-Umsetzung (AP 4.1/4.2).
Aufwand (Dauer / PT / Kosten)	1,5 Wochen / 7 PT / 4.060 EUR
Besondere Ressourcen	Design-Tool (Figma); Lizenzkosten.
Start / Ende	KW 16 / KW 17
Version / Status	1.0 / abgenommen
Erstellt am	10.04.2026

10 Ablaufplan, Gantt-Diagramm und kritischer Pfad

Auf Basis des PSP wurde der zeitliche Ablauf geplant. Die Balken zeigen die Lage der Phasen ueber die Kalenderwochen (KW) des Jahres 2026; die Meilensteine sind in der untersten Zeile verortet.

10.1 Gantt-Diagramm

Phase / KW	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 Projektmanagement																		
2 Anforderungen																		
3 Konzeption & Design																		
4 Frontend-Entwicklung																		
5 Backend-Entwicklung																		
6 Integration & Abnahme																		
Meilensteine	M0		M1			M2					M3			M4			M5	M6

Legende: ● kritischer Pfad ● Phase mit Puffer (nicht kritisch) ● durchgaengiges Projektmanagement

10.2 Anordnungsbeziehungen

Die Planung beruht ueberwiegend auf **Normalfolgen (Ende-Anfang, EA)**, da die Phasen inhaltlich aufeinander aufbauen. Zusaetzlich kommen eine Anfangsfolge und eine Endfolge vor; eine Sprungfolge (Anfang-Ende) wird nicht benoetigt.

Vorgaenger	Nachfolger	Typ	Begruendung
2 Anforderungen	3 Design	Normalfolge (EA)	Das Design darf erst beginnen, wenn die Anforderungen freigegeben sind (M1).
3 Design	4 Frontend	Normalfolge (EA)	Die Frontend-Umsetzung benoetigt das abgenommene Design (M2).
3 Design	5 Backend	Normalfolge (EA)	Das Datenmodell basiert auf dem abgenommenen Konzept.
4 Frontend	5 Backend	Anfangsfolge (AA)	Beide Stränge starten gemeinsam nach der Design-Abnahme und laufen parallel.
5.2 REST-API	4.2 API-Anbindung	Endfolge (EE)	Die Frontend-Anbindung kann erst enden, wenn die API fertiggestellt ist.
4 / 5	6 Integration	Normalfolge (EA)	Integration und Tests starten erst, wenn Frontend und Backend fertig sind.

10.3 Kritischer Pfad

Der kritische Pfad verlauft ueber **Anforderungen (Phase 2) → Konzeption & Design (Phase 3) → Backend-Entwicklung (Phase 5) → Integration & Abnahme (Phase 6)**. Diese Kette bestimmt mit 18 Wochen die Gesamtdauer. Die **Frontend-Entwicklung (Phase 4)** liegt nicht auf dem kritischen Pfad: Sie endet in KW 22, waehrend das Backend erst in KW 25 fertig wird — Phase 4 verfuegt daher ueber rund drei Wochen Puffer (Slack). Verzoegerungen im Backend wirken sich dagegen unmittelbar auf den Endtermin aus und sind besonders zu ueberwachen.

10.4 Alternative Planung

Eine Alternative bestehende darin, das Backend bereits parallel zur Designphase mit einem dünnen vertikalen Schnitt (Datenmodell + ein erster Endpunkt) zu beginnen und so den kritischen Pfad um ca. zwei Wochen zu verkürzen. Dies erhöht jedoch das Risiko von Nacharbeiten, falls sich das Konzept noch ändert, und steigert den Koordinationsaufwand. Da im studentischen Kontext Stabilität wichtiger ist als maximale Geschwindigkeit, wurde die dargestellte, sequenziellere Planung mit klaren Abnahmepunkten bevorzugt.

11 Ressourcen- und Kostenplanung

Die Planung leitet sich direkt aus den Arbeitspaketen des PSP ab. Pro Arbeitspaket werden der Aufwand in Personentagen (PT), die verantwortliche Rolle und ein interner Tagessatz angesetzt. Ein PT entspricht 8 Stunden.

11.1 Ressourcen- und Personalkostenplanung

Code	Arbeitspaket	Verantw.	PT	EUR/PT	Personalkosten
1	Projektmanagement	Cedric	18	650	11.700 EUR
2.1	Anforderungsanalyse / Lastenheft	Emil	6	580	3.480 EUR
2.2	Konzept & Pflichtenheft	Emil	6	580	3.480 EUR
3.1	Wireframes	Emil	5	580	2.900 EUR
3.2	UI-Design / Mockups	Emil	7	580	4.060 EUR
4.1	Seitenstruktur & Komponenten	Artem	12	600	7.200 EUR
4.2	Interaktivitaet & API-Anbindung	Artem	10	600	6.000 EUR
5.1	Datenbank & Datenmodell	Cedric	6	650	3.900 EUR
5.2	REST-API & Geschaeftslogik	Cedric	12	650	7.800 EUR
5.3	Authentifizierung & Benutzerkonten	Cedric	6	650	3.900 EUR
6.1	Integration & Tests	Artem/Emil	10	590	5.900 EUR
6.2	Deployment & Abnahme	Cedric	4	650	2.600 EUR
Summe			102		62.920 EUR

11.2 Sachkostenplanung

Sachkostenposition	Kosten
Hosting & Cloud-Infrastruktur (4 Monate)	400 EUR
Domain & SSL-Zertifikat	60 EUR
Software-Lizenzen (Design- & Entwicklungstools)	540 EUR
Test-Hardware (anteilig)	800 EUR
Summe Sachkosten	1.800 EUR

11.3 Gesamtbudget

Personalkosten	62.920 EUR
Sachkosten	1.800 EUR
Zwischensumme	64.720 EUR
Risikopuffer (10 %)	6.472 EUR
Gesamtbudget (genehmigt: 72.000 EUR)	71.192 EUR

11.4 Kostengang und Kostensumme

Der **Kostengang** zeigt die periodisch (je Monat) anfallenden Kosten, die **Kostensumme** die kumulierten Gesamtkosten. Der typische s-foermige Verlauf entsteht durch die hoehere Auslastung in der parallelen Entwicklungsphase (Mai/Juni). Werte ohne Risikopuffer.

Monat	Periodenkosten	Kostensumme	Verlauf (kumuliert)
Maerz 2026	8.000 EUR	8.000 EUR	
April 2026	12.720 EUR	20.720 EUR	
Mai 2026	21.000 EUR	41.720 EUR	

Monat	Periodenkosten	Kostensumme	Verlauf (kumuliert)
Juni 2026	16.000 EUR	57.720 EUR	
Juli 2026	7.000 EUR	64.720 EUR	

12 Risikomanagement

Fuer das Projekt wurde eine **qualitative** Risikoanalyse gewaehlt. In einem studentischen Projekt ohne belastbare monetare Schadensdaten lassen sich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung verlaesslicher relativ (niedrig/mittel/hoch) als absolut in Euro einschaeetzen; die Risikomatrix erlaubt zudem eine schnelle, kommunizierbare Priorisierung.

12.1 Identifizierte Risikoarten

- **Technische Risiken:** Komplexitaet von Backend/Authentifizierung, Browser-Kompatibilitaet.
- **Terminliche Risiken:** Verzug durch Doppelbelastung mit Vorlesungen und Pruefungen.
- **Personelle Risiken:** Ausfall eines Teammitglieds in einem sehr kleinen Team.
- **Organisatorische / Anforderungs-Risiken:** unklare Anforderungen, Scope Creep, spaete Aenderungen.
- **Externe / rechtliche Risiken:** Datenschutz der Benutzerkonten, Ausfall des Hosting-Anbieters.

12.2 Risikomatrix (qualitativ)

Senkrechte Achse: Eintrittswahrscheinlichkeit; waagerechte Achse: Auswirkung. Farbe = Risiko-klasse (gruen = gering, gelb = mittel, rot = hoch).

Wahrsch. / Auswirkung	niedrig	mittel	hoch
hoch		R3	R1
mittel	R7, R8		R2, R4
niedrig		R6	R5

12.3 Risikoregister und Risikobehandlung

ID	Risiko / Kategorie	W	A	Klasse	Strategie & Massnahme	V.
R1	Unklare Anforderungen / Scope Creep (organisatorisch)	hoch	hoch	hoch	Verminderung: Lastenheft, verbindliche Abnahme (M1), Change-Prozess	Emil
R2	Hohe technische Komplexitaet Backend/Auth (technisch)	mittel	hoch	hoch	Verminderung: Prototyp, Code-Reviews, bewaehrte Bibliotheken	Cedric
R3	Terminverzug durch Doppelbelastung (terminlich)	hoch	mittel	hoch	Verminderung + Akzeptanz: Zeitpuffer, MoSCoW-Priorisierung	Cedric
R4	Ausfall eines Teammitglieds (personell)	mittel	hoch	hoch	Verminderung: Vertretungsregelung, Pair-Programming, Wissensteilung	Cedric
R5	Datenschutz/Sicherheit der Konten (rechtlich)	niedrig	hoch	mittel	Verlagerung/Verminderung: bcrypt, kein Klarname/E-Mail, Host-SLA	Emil
R6	Ausfall Hosting/Infrastruktur (extern)	niedrig	mittel	gering	Verlagerung: Managed-Hosting mit SLA, Backups	Cedric
R7	Spaete Designaenderungen (organisatorisch)	mittel	niedrig	gering	Akzeptanz/Verminderung: fruehe Mockup-Abnahme (M2)	Emil
R8	Browser-Kompatibilitaet (technisch/Qualitaet)	mittel	niedrig	gering	Verminderung: Progressive Enhancement, Cross-Browser-Tests	Artem

12.4 Begrueundung ausgewaehlter Behandlungsstrategien

- **Verminderung (R1):** Das Risiko unklarer Anforderungen laesst sich nicht ganz vermeiden, aber durch ein freigegebenes Lastenheft und einen Change-Prozess deutlich reduzieren — Vermeidung waere nur durch Verzicht auf das Projekt moeglich.

- **Verlagerung (R5, R6):** Datensicherheit und Verfügbbarkeit werden teilweise auf spezialisierte Dritte verlagert (bewährte Krypto-Bibliotheken, Managed-Hosting mit SLA), da diese das Risiko zuverlässiger beherrschen als das kleine Projektteam.
- **Akzeptanz (R7):** Spätere, kleinere Designänderungen haben geringe Auswirkung; der Aufwand zur vollständigen Vermeidung wäre unverhältnismässig, daher wird das Restrisiko bewusst akzeptiert.

13 Stakeholdermanagement

13.1 Vorlage und Parameter

Fuer die Stakeholderanalyse wurde eine eigene Vorlage definiert. Je Stakeholder werden folgende Parameter erfasst: **Bezug/Rolle**, **Erwartung/Interesse am Projekt**, **Einfluss (Macht)** sowie **Interesse** (jeweils niedrig/mittel/hoch), die **Einstellung** (positiv/neutral/kritisch) und die daraus abgeleitete **Kommunikationsstrategie**. Die Klassifizierung nach Einfluss und Interesse bildet die Grundlage der Einfluss-Interesse-Matrix.

13.2 Stakeholderregister (beispielhaft durchgefuehrt)

Stakeholder	Bezug	Erwartung	Einfl.	Inter.	Strategie
Frank Merkel	Auftraggeber	Vereinbarte Leistung in Zeit/Budget, nachvollziehbare Doku	hoch	hoch	Eng einbinden: regelmässige Abstimmung, Abnahmen, Statusberichte
Cafe-Betreiber	Kunde/Betrieb	Mehr Gaeste, einfache Verwaltung	hoch	hoch	Eng einbinden: Anforderungen, Demos
Projektteam	Durchfuehrung	Klare Rollen, machbarer Umfang	hoch	hoch	Aktiv einbinden, klare Verantwortlichkeiten
Endnutzer / Gaeste	Nutzer	Einfache, schnelle Bedienung	niedrig	hoch	Informieren, Usability & Feedback sicherstellen
Cafe-Personal / Admins	Anwender (Backend)	Einfache Ergebniserfassung	mittel	hoch	Einbinden, kurze Schulung/Anleitung
DHBW / Pruefungsausschuss	Institution	Erfuellung der Vorgaben	hoch	niedrig	Zufriedenstellen: Vorgaben einhalten
Hosting-Provider	Lieferant	Vertragsgemaesser Betrieb	mittel	niedrig	Ueberwachen, SLA vereinbaren
Wettbewerber	Umfeld	—	niedrig	niedrig	Beobachten (minimaler Aufwand)

13.3 Einfluss-Interesse-Matrix

Einfluss / Interesse	Interesse niedrig	Interesse hoch
Einfluss hoch	Zufriedenstellen DHBW / Pruefungsausschuss	Eng einbinden (Key Player) Frank Merkel, Cafe-Betreiber, Projektteam
Einfluss niedrig	Beobachten Wettbewerber, Hosting-Provider	Informieren Endnutzer, Cafe-Personal

14 Projektstatusbericht

Der Statusbericht ist als kompakter One-Pager fuer Auftraggeber und Team angelegt. Stichtag ist der **15.05.2026 (KW 20)** — etwa zur Projektmitte. Der Status wird je Dimension mit einer Ampel (● im Plan, ● im Team in Bearbeitung, ● Entscheidungsbedarf) und einem Trend dargestellt.

Projekt	PixelForge — Web-Portal fuer ein Gaming-Cafe
Stichtag / Berichtszeitraum	15.05.2026 (KW 20)
Projektleitung	Cedric Malsch
Gesamtstatus	● gruen — Projekt im Plan

14.1 Ampelstatus

Dimension	Status	Trend	Erlaeuterung
Termin	●	→	Meilensteine M1 und M2 termingerecht erreicht; Restplanung stabil.
Aufwand / Kosten	●	→	Backend etwas aufwaendiger als geschaeztzt; liegt noch im Risikopuffer, wird beobachtet.
Inhalt / Qualitaet	●	↑	Funktionsumfang stabil (MoSCoW); erste Komponenten getestet.

14.2 Status im Detail

Erreicht: Anforderungen freigegeben (M1) und Design abgenommen (M2). Das Frontend-Grundgeruest mit Komponenten steht (ca. 80 % von AP 4.1); das Datenmodell und das REST-API-Skeleton (AP 5.1, Teile von 5.2) sind umgesetzt.

Laufende Aktivitaeten: Frontend-Interaktivitaet und API-Anbindung (AP 4.2); REST-Endpunkte und Authentifizierung im Backend (AP 5.2, 5.3).

Naechste Schritte: Fertigstellung des Frontends bis M3 (29.05.2026), Abschluss von Backend & API bis M4 (19.06.2026), anschliessend Integration und Tests.

Entscheidungsbedarf: Finale Freigabe des Hosting-Anbieters und der Domain durch den Auftraggeber (vgl. OPL Nr. 9), damit das Deployment rechtzeitig vorbereitet werden kann.

15 Scrum: Product Backlog und Sprint Backlog

In den Umsetzungsphasen wird Scrum eingesetzt. Anforderungen werden als User Stories im Format „Als moechte ich , um „ formuliert, nach MoSCoW priorisiert und mit Story Points (SP) geschaezt.

15.1 Epic (Beispiel)

Epic E1 — Turnier- & Community-System

Als Gast des Gaming-Cafes moechte ich an Turnieren teilnehmen, Teams bilden und meinen Fortschritt verfolgen koennen, damit das Cafe-Erlebnis kompetitiv und motivierend wird. Dieses Epic buendelt die User Stories US1–US6 und wird ueber mehrere Sprints umgesetzt.

15.2 Product Backlog

ID	User Story	Prio	SP	Status
US1	Als Gast moechte ich ein Konto mit Benutzername und Passwort anlegen, um an Turnieren teilnehmen zu koennen.	Muss	5	erledigt
US2	Als registrierter Spieler moechte ich ein Team gruenden oder ihm beitreten, um an Team-Turnieren teilzunehmen.	Muss	8	in Arbeit
US3	Als Café-Mitarbeiter moechte ich Turnierergebnisse erfassen, damit Punkte automatisch in die Bestenlisten einfließen.	Muss	5	in Arbeit
US4	Als Spieler moechte ich die aktuellen Bestenlisten einsehen, um meine Platzierung zu verfolgen.	Soll	5	offen
US5	Als Gast moechte ich einen freien PC-Platz ueber den Sitzplan reservieren, um meinen Besuch zu planen.	Soll	8	offen
US6	Als Spieler moechte ich kommende Turniere mit Spiel und Datum sehen, um mich anzumelden.	Soll	3	offen

Akzeptanzkriterien (Beispiel US1): Benutzername ist eindeutig; Passwort wird nur als Hash gespeichert (bcrypt); nach erfolgreicher Registrierung ist der Nutzer angemeldet; Fehleingaben werden verstaendlich gemeldet.

15.3 Sprint Backlog (Sprint 3 — „Benutzerkonten & Authentifizierung“)

Sprint-Ziel: Registrierung, Login und Logout sind durchgaengig (Frontend + Backend) funktionsfaehig. **Zeitraum:** KW 20–21. **Kapazitaet:** ca. 30 Stunden.

ID	Task	Story	Verantw.	Schätzg.	Status
T1	Tabelle users modellieren und migrieren	US1	Cedric	4 h	erledigt
T2	Endpunkt POST /api/auth/register mit bcrypt-Hashing	US1	Cedric	6 h	in Arbeit
T3	Login/Logout mit Session (express-session)	US1	Cedric	5 h	offen
T4	Registrierungs-/Login-Formular im Frontend	US1	Artem	6 h	offen
T5	Formularvalidierung und Fehlermeldungen	US1	Artem	3 h	offen
T6	Unit-Tests fuer den Auth-Service	US1	Emil	4 h	offen

Definition of Done: Code-Review durch ein zweites Teammitglied, alle Unit-Tests bestehen, Funktion manuell geprueft und dokumentiert.

16 Anhang: Abkuerzungsverzeichnis

Abkuerzung	Bedeutung
AG	Auftraggeber
AP	Arbeitspaket
DoD	Definition of Done
EA / AA / EE / AE	Ende-Anfang / Anfang-Anfang / Ende-Ende / Anfang-Ende (Anordnungsbeziehungen)
KW	Kalenderwoche
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't have (Priorisierung)
MS	Meilenstein
OPL	Offene-Punkte-Liste
PL	Projektleitung
PSP	Projektstrukturplan
PT	Personentag (8 Stunden)
SP	Story Points
US	User Story